

Dynamic Routing: OSPF vs. RIP

Membangun Kecerdasan Navigasi pada Infrastruktur Jaringan

Keterbatasan Rute Manual di Era **Dinamis**

Perutean Statis (Manual)

Dikonfigurasi secara presisi namun kaku oleh administrator jaringan.

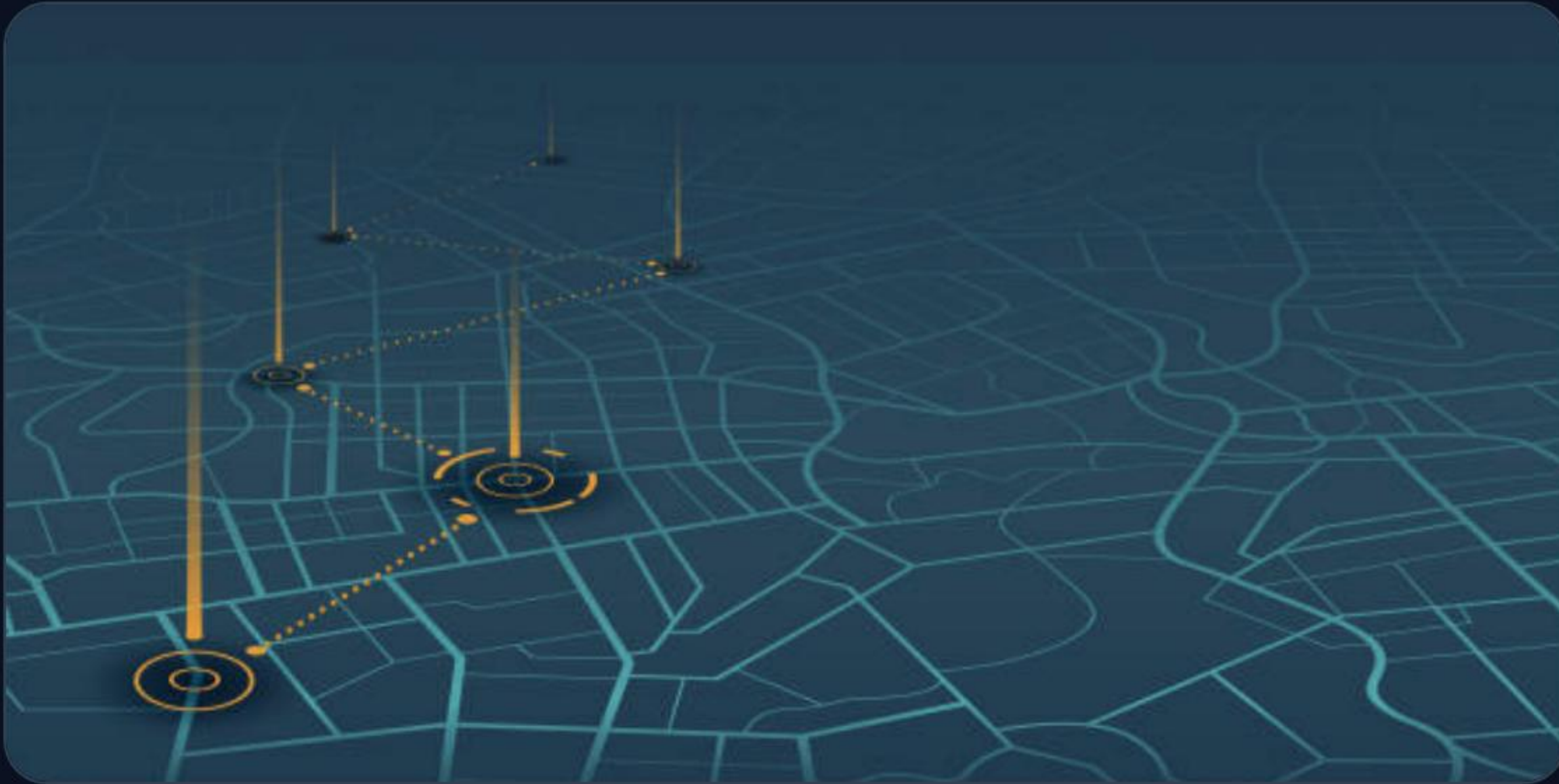
- ▶ Sangat aman dan ringan karena tidak mempublikasikan rute ke luar.
- ▶ Sempurna untuk topologi sederhana yang jarang berubah.
- ▶ **Masalah Kritis:** Tidak dapat beradaptasi saat terjadi kegagalan tautan (link failure). Membutuhkan intervensi manusia untuk pulih.

Perutean Dinamis (Otomatis)

Memiliki kecerdasan untuk merespons perubahan secara real-time.

- ▶ Router saling bertukar informasi topologi secara mandiri.
- ▶ Sangat skalabel, dirancang untuk jaringan yang sangat luas dan kompleks.
- ▶ **Solusi Kritis:** Beradaptasi otomatis mencari jalur memutar (detour) saat terjadi perubahan atau kegagalan.

Dua Filosofi Navigasi



RIP: Distance-Vector

Bertanya arah pada tetangga. Memilih jalur hanya berdasarkan berapa banyak persimpangan (hop) yang harus dilewati menuju tujuan.



OSPF: Link-State

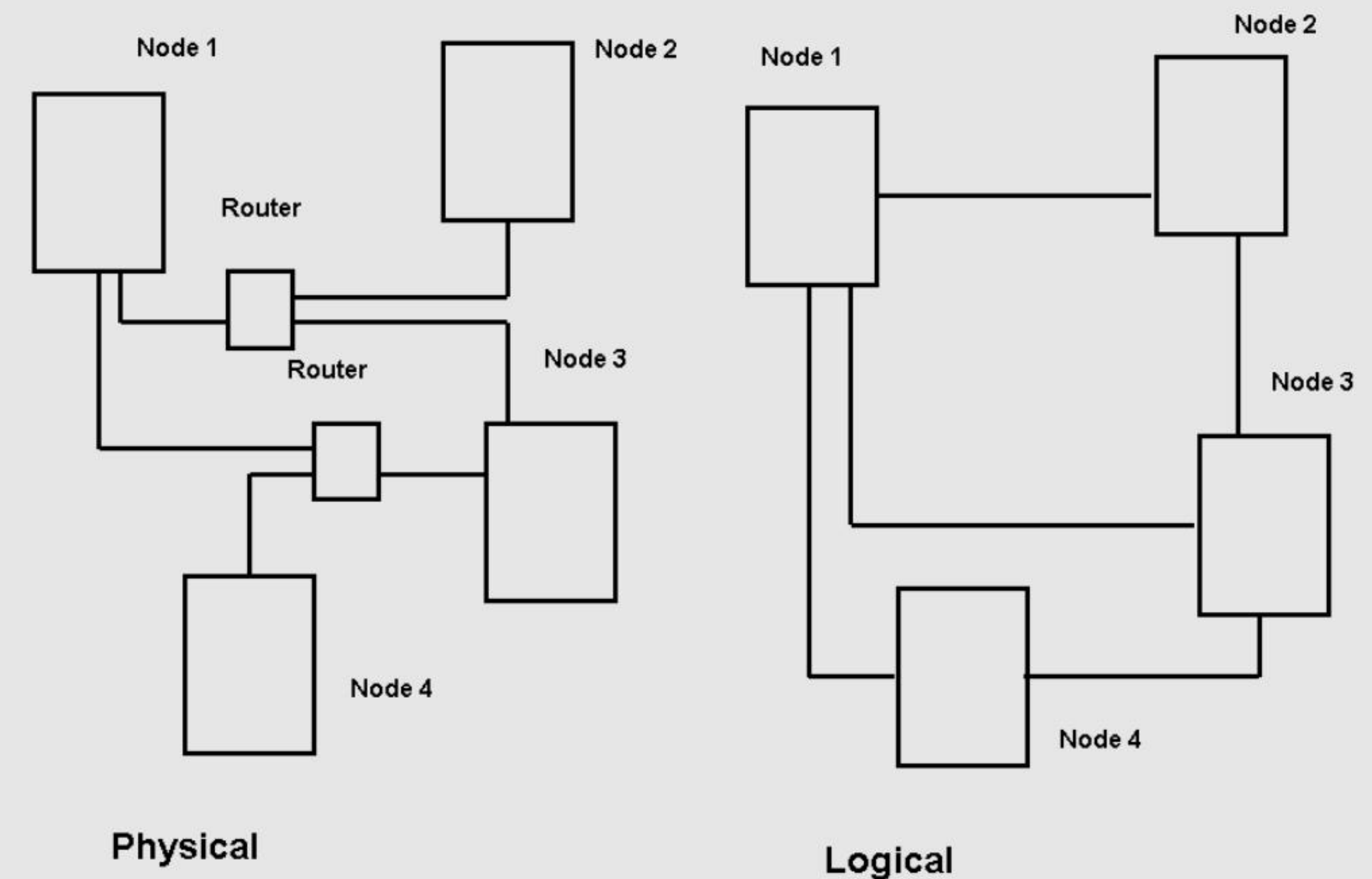
Memiliki peta kota secara utuh. Memilih jalur paling optimal dengan mempertimbangkan kapasitas dan kecepatan jalan raya (bandwidth).

Profil Protokol: **RIP**

Routing Information Protocol adalah protokol navigasi klasik. Ia tidak melihat peta secara keseluruhan, melainkan hanya menerima informasi jarak dari router yang terhubung langsung dengannya.

- ▶ **Algoritma:** Bellman-Ford
- ▶ **Kategori:** Distance-Vector
- ▶ **Metrik Utama:** Hop Count (Jumlah Lompatan antar router)
- ▶ **Pembaruan Data:** Periodik (Berkala setiap 30 detik secara default)

Figure 1 Physical and Logical Topologies



Profil Protokol: **OSPF**

Open Shortest Path First adalah protokol kelas *Enterprise*. Setiap router membangun database peta topologi yang identik dan lengkap, memastikan perhitungan sangat cepat dan akurat.

- ▶ **Algoritma:** Dijkstra (Shortest Path First / SPF)
- ▶ **Kategori:** Link-State
- ▶ **Metrik Utama:** Cost (Terkalkulasi berbasis Bandwidth)
- ▶ **Pembaruan Data:** Triggered Updates (Seketika saat ada perubahan topologi)



Logika Cerdas OSPF: Metrik Berbasis **Cost**

Berbeda dengan RIP, OSPF menghitung nilai **Cost** dari setiap tautan berdasarkan kapasitas pita lebarnya (Bandwidth).

Dalam skenario perbandingan jalur lambat vs cepat, algoritma Dijkstra milik OSPF akan dengan cerdas mengkalkulasi bahwa memutar melewati 3 router dengan kabel Gigabit secara akumulatif **jauh lebih cepat dan efisien** daripada memaksakan 1 lompatan melalui kabel yang lambat.

Keputusan navigasi didasarkan pada kualitas rute, bukan semata-mata pada jarak fisik (hop).



Matriks Komparasi **Protokol**

Fitur (Feature)	RIPv2	OSPF
Metrik Kalkulasi	Hop Count (Maksimal 15 lompatan)	Cost (Berdasarkan rasio Bandwidth)
Kecepatan Konvergensi	Lambat (Menggunakan pembaruan berkala)	Sangat Cepat (Menggunakan Triggered Updates)
Algoritma Dasar	Bellman-Ford	Dijkstra (Shortest Path First)
Skala Jaringan	Jaringan Skala Kecil (SOHO)	Jaringan Skala Besar / Enterprise
Arsitektur Hierarki	Tidak Ada (Sistem navigasi datar)	Multi-Area (Menggunakan Area 0 sebagai Backbone)

Tantangan Lab: **RIPv2**



Bangun topologi **3 Router** terhubung serial. Masing-masing router terhubung ke **1 Switch** dan **1 PC** (jaringan LAN).



Alokasikan **IP Antar Router**: Gunakan network `10.10.10.0/30` untuk koneksi R1-R2, dan `10.10.20.0/30` untuk koneksi R2-R3.



Alokasikan **IP LAN Lokal**: LAN 1 `192.168.10.0/24`, LAN 2 `192.168.20.0/24`, LAN 3 `192.168.30.0/24`. Daftarkan seluruh network tersebut menggunakan **RIPv2**.

Tantangan Lab: OSPF (Single Area)



Gunakan topologi yang sama: **3 Router, 3 Switch, 3 PC**. Konfigurasi routing **OSPF** eksklusif hanya pada **Area 0**.



Alokasikan **IP Antar Router**: Gunakan network `172.16.1.0/30` untuk koneksi R1-R2, dan `172.16.2.0/30` untuk R2-R3.



Alokasikan **IP LAN Lokal**: LAN 1 `192.168.100.0/24`, LAN 2 `192.168.200.0/24`, LAN 3 `192.168.250.0/24`. Daftarkan network tersebut menggunakan **Wildcard Mask** yang akurat.

Challenge OSPF 4 Router



Bangun topologi serial **4 Router** (R1-R2-R3-R4). Distribusi jaringan LAN: **R1 & R3** (1 Switch, 1 PC), sedangkan **R2 & R4** (1 Switch, 2 PC).



Alokasikan **IP Antar Router** menggunakan prefix `/30`: Hubungkan R1-R2 dengan `10.0.0.0/30`, R2-R3 dengan `10.0.0.4/30`, dan R3-R4 dengan `10.0.0.8/30`.



Alokasikan **IP LAN Lokal**: R1 `192.168.10.0/24`, R2 `192.168.20.0/24`, R3 `192.168.30.0/24`, R4 `192.168.40.0/24`. Daftarkan seluruh network secara presisi ke dalam **OSPF Area 0**.

Sesi Tanya Jawab

Apakah ada yang ingin didiskusikan terkait materi Routing Dinamis?

Infrastruktur Jaringan & Navigasi Sistem

Image Sources



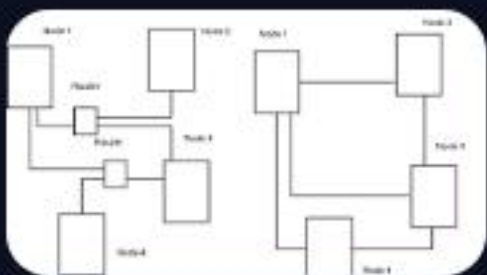
<https://media.istockphoto.com/id/1781263386/vector/track-navigation-pins-on-isometric-street-maps-navigate-mapping-technology-locate-position.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=j5NcjseSw0NBy4tqW4b2HRSrs24VDSWjb8hxQIT3RJM=>

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/1688784160/vector/earth-night-map-vector-illustration-of-cities-lights-from-space-dark-map.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GOXNC0ibixVEMTDY0BJyPZXnE4k_H5xPqWVQle-z9nQ=

Source: www.istockphoto.com



<https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse567-08/ftp/topology/fig1.gif>

Source: www.cse.wustl.edu



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/907/205/large/abstract-fiber-optic-cables-carrying-glowing-data-points-represents-high-speed-internet-modern-communication-digital-network-technology-global-connectivity-fast-data-flow-modern-tech-background-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com